

Seminario de Ciencias de la Computación “A”

Modelación y simulación computacional basada en agentes 2026-I

Práctica 2. Implementación y análisis de modelos basados en agentes

1. Modelo de segregación de Schelling

El modelo propuesto originalmente por Thomas Schelling¹ consiste en dos grupos de agentes, por ejemplo, rojos y verdes, que localmente tratan de satisfacer la necesidad de estar con los de su mismo grupo. De manera general este comportamiento es establecido con un parámetro conocido como porcentaje de *similitud-requerida*.

Los agentes toman una decisión a partir de la información que tienen en su vecindad. Si el agente satisface las condiciones del entorno entonces se queda en su posición actual, de lo contrario, se mueve a una posición vacía. Esta dinámica local genera como resultado la formación de cúmulos de agentes del mismo tipo, es decir, se genera segregación.

Definición del sistema (entorno): el sistema se compone de una retícula de $n \times n$ donde n se establece usualmente entre 50 y 100. Cada celda con posición (i,j) alberga a un agente rojo o verde. El sistema tiene un parámetro de *densidad poblacional*, usualmente se establece en 90% (es decir, 10% de las celdas quedan vacías). La mitad de la población se inicializa como rojos y la otra como verdes. Cada agente toma una celda de manera aleatoria.

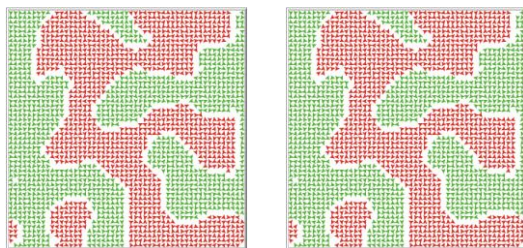
Dinámica (reglas): cada agente en la posición (i,j) se “muda” a un lugar vacío si en su vecindad de Moore (8-vecinos) no cumple con el porcentaje de similitud requerida.

Ejercicios:

Implemente el modelo de segregación de Schelling en **NetLogo**, pueden usar como base el código de la biblioteca de modelos, retomar el código visto en clase o desarrollar un propio.

¹ Schelling T.C. (1971). Dynamics models of segregation. *Journal of Mathematical Sociology*, Vol. 1, pp. 143-186.

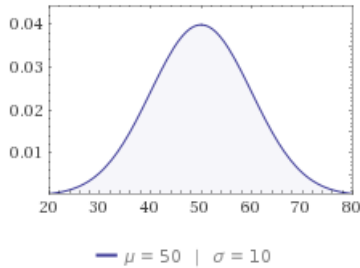
1. Establezca el tamaño de retícula como $n=50$, con densidad poblacional del 90%. ¿Qué valor del parámetro de similitud es el límite máximo para formar dinámicas de segregación? A este valor le llamaremos $S_{\max}$. Si incrementamos el valor de $S_{\max}$ ¿cuál es la nueva dinámica? Explique y adjunte capturas de pantalla. (1pt)
2. Una propuesta de medida para detectar convergencia es cuando los agentes ya no cambian de posición. Por ejemplo:



El sistema en el tiempo t es igual en el tiempo $t+1$.

Cuándo el parámetro de similitud es igual a $S_{\max}$, ¿cuál es el tiempo en el que el sistema converge? Realice una gráfica parámetro-similitud vs tiempo-de-convergencia. ¿Cómo crece el tiempo de convergencia en función del parámetro de similitud? ¿lineal, logarítmico, exponencial? Cuando no converja el sistema (probar un tiempo suficientemente grande) dejar de graficar. (1pt). Hint. Para realizar esta gráfica, puede ayudarse de la herramienta “analyzer de comportamiento” en NetLogo. Ver video “Criticalidad autoorganizada: incendios forestales” <https://youtu.be/rvqI5rvBKVY>.

3. **Extensión del modelo.** Establezca el parámetro de similitud para cada uno de los agentes, es decir como un **atributo del agente**. Inicialice la *similitud requerida* del agente i -ésimo a partir de una distribución normal con media 50 y desviación estándar 10. Defina dos *sliders* para mover estos parámetros desde la interfaz del usuario. A) ¿Cómo cambian los patrones de segregación con la inclusión de estos parámetros? Explique los experimentos que realizó y adjunte imágenes. B) ¿Qué sucede cuando el valor de la media = $S_{\max}$ y la desviación estándar es pequeña (p.e. 5) y grande (p.e. 30)? (1pt).



Describa sus resultados y adjunte capturas de pantalla para dar soporte a la explicación. Hint: NetLogo tiene definida una función generadora de números aleatorios con distribución normal:

random-normal mean standard-deviation

4. **Introduciendo grupos y heterogeneidad.** Extienda su modelo anterior para considerar tres tipos de agentes (rojos, verdes y azules). Inicialice cada grupo como 1/3 de la población y establezca de **manera global** los parámetros de similitud-requerida para cada tipo, es decir S_{rojo} , S_{verde} , S_{azul} con su respectiva desviación estándar. A) ¿Se forman patrones de segregación con algún conjunto de valores (S_{rojo} , S_{verde} , S_{azul})? B) ¿Cuál es el valor del umbral $S_{rojo-max}$, $S_{verde-max}$, $S_{azul-max}$ para formar patrones de segregación? C) Realice un experimento modificando el tamaño de cada población, por ejemplo, Rojos = 20%, Verdes = 40% y Azules = 40%, reporte el conjunto de valores $S_{rojo-max}$, $S_{verde-max}$, $S_{azul-max}$ para formar segregación. Adjunte capturas de pantalla finales y explique la dinámica (1.75pt)

5. Bajo su criterio que otros elementos de modelación se podrían definir en el modelo de Schelling para hacerlo más realista. Explique adecuadamente. (0.25pt)

2. Termitas apiladoras

Este modelo fue propuesto por Mitchel Resnick² como una estrategia descentralizada para apilar astillas de madera (objetos) a través de simples reglas ejecutadas por termitas (agentes).

Definición del sistema (entorno): el sistema se compone de una retícula de $n \times n$ donde $n = 100$. Cada celda con posición (i,j) alberga una astilla de madera (color amarillo). El sistema tiene un parámetro de *número de termitas* y *densidad de astillas*.

Dinámica (reglas): Las termitas tienen dos reglas básicas.

- A) Si la termita no está cargando nada y se encuentra una astilla de madera, la recoge y sigue su camino.
- B) Si está cargando una astilla de madera y se encuentra otra, suelta la astilla y continúa su camino.

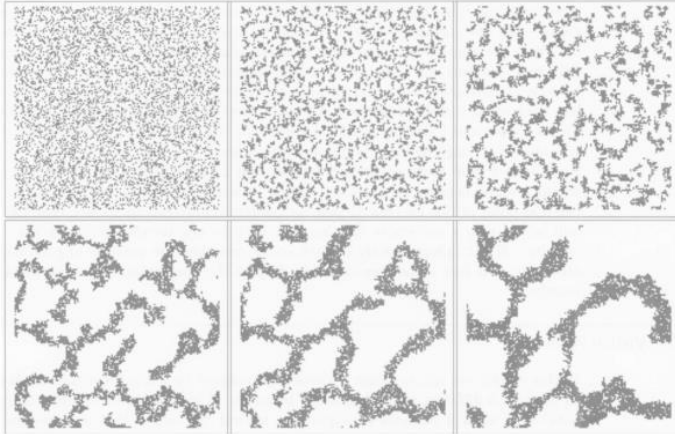
El movimiento de la termita asemeja a un caminador aleatorio con una apertura de visión de -50 a 50 grados.

Ejercicios.

1. **Implemente el modelo** de termitas apiladoras en **NetLogo**, pueden usar el código visto en clase o desarrollar su propio código (**1pt**).
2. Implemente dos gráficas donde se observe el comportamiento del sistema en función del tiempo, a) el cambio del número de cúmulos en función del tiempo, y b) el número de termitas que están cargando astillas. (**1pt**).
3. Extender el modelo considerando dos tipos de astillas de madera (por ejemplo, amarillas y cafés). La termita deja y recoge la astilla a partir del color del cúmulo. ¿cuántas pilas de astillas quedan al final? Muestre la evolución del sistema a partir de captura de pantallas del sistema. (**2pt**)
4. En la regla original, la termita suelta la astilla si encuentra otra astilla del mismo color y sigue su camino. Implemente el siguiente comportamiento: una vez que suelta la astilla, la termita “salta” a otra posición de manera aleatoria. Este

² Resnick, M. (1977). *Turtles, termites, and traffic jams. Explorations in Massively Parallel Microworlds*. MIT Press.

pequeño cambio genera la estructura de la siguiente Figura³. Capture la pantalla de estados finales y explique el comportamiento. ¿Esta estructura se deduce a partir de las reglas locales? (1pt)



³ Flake G.W. (1999). *The Computational Beauty of Nature. Computer Explorations of Fractals, Chaos, Complex Systems, and Adaptation*. The MIT Press, pp. 263.

Parte 3 Optativo. Hormigas en el borde del caos. Este ejercicio cuenta 2 puntos extra en tu calificación final de la Práctica 2.

En el artículo “Orden y caos en la organización social de las hormigas” de Octavio Miramontes⁴, el autor define un modelo computacional para estudiar el comportamiento de las hormigas a partir de la cantidad de agentes que se encuentran en el ambiente. Se define un mecanismo para activar a las hormigas y las interacciones entre ellas.

Con la información que se encuentra en el artículo, implemente un modelo basado en agentes donde considere características como: la función de activación (tipo tangente hiperbólica), una vecindad de Moore, movimiento aleatorio de las hormigas, tamaño de retícula y variación de la población. Replique algunos de los resultados más importantes como los patrones colectivos de activación que dependen de la variación de densidades de hormigas sobre el espacio.

1. Crear las series de tiempo de activación para distintas densidades de la población de hormigas. Específicamente, contar las hormigas que se encuentran en estado activo en el tiempo t , y graficar durante la evolución.
2. Realizar las gráficas para distintas densidades de la población (de 5 a 10 gráficas), de tal manera que las puedan comparar y ver la transición orden-desorden (ver Figura 1), mostrar que con densidades de hormigas altas el sistema se sincroniza. El autor menciona que aproximadamente en la densidad del 20% el sistema exhibe una transición de fase, explicar detalladamente que sucede. Pueden proponer medidas para realizar este análisis en las series de tiempo.

⁴ Miramontes, O. (2000, julio-septiembre). Orden y caos en la organización social de las hormigas. *Revista Ciencias*, No. 59, pp. 32-40.

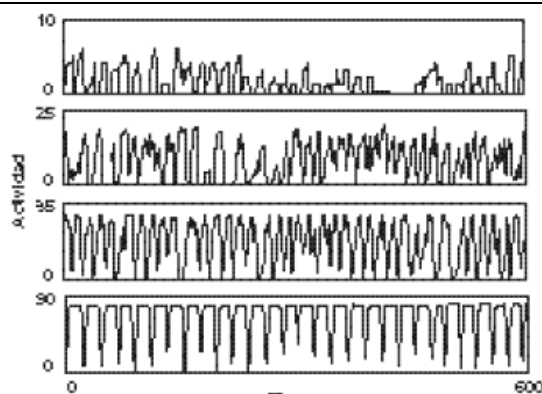


Figura 1

4. Propuesta de tema para proyecto final

A lo largo del curso se han revisado varios sistemas modelados con Autómatas Celulares o Modelación Basada en Agentes, por ejemplo, regeneración de bosques, tráfico vehicular, fenómenos de agregación limitada por difusión, incendios forestales, dinámica de insectos sociales, fenómenos de segregación, epidemias, etc.

Para realizar el proyecto final deberán **escoger un tema de su interés**, sustentado en **publicaciones académicas (libros o artículos)** para cumplir **uno** de los siguientes objetivos:

1. Replicar algunos de los resultados de algún artículo científico donde se use modelación basada en agentes.
2. Extender el modelo a través de nuevas reglas, condiciones de entorno.

Para guiarse en este proceso pueden considerar los siguientes puntos:

1. Realizar búsquedas en línea con el tema de su interés y modelos basados en agentes, por ejemplo, en la Dirección General de Bibliotecas (DGB-UNAM) <https://www.dgb.unam.mx/>, en Google Académico <https://scholar.google.es/schhp?hl=es> , etc. Compartan las ligas de artículos en el Classroom para consulta de la clase.
2. Estudiar y analizar el modelo. Estudiar las características del modelo, posibles estados de las celdas, reglas de evolución, inicialización del sistema, condiciones de frontera, etc.
3. Analizar las ventajas y desventajas del lenguaje de programación para implementar el modelo.
4. Observe la inicialización del sistema. Identifique los parámetros del sistema. ¿Qué pasa cuando se cambian los valores de los parámetros?
5. Observe el comportamiento global del sistema, ¿tiene alguna propiedad emergente?
6. ¿Representa verdaderamente lo que pasa en la realidad? el modelo explica el fenómeno o predice algún tipo de comportamiento.

Lineamientos para presentar la propuesta de tema de proyecto final:

1. Realizar una presentación con las diapositivas que considere necesarias para explicar su propuesta de tema de proyecto final, debe contener la siguiente información:
 - a) Interés en el tema y el artículo básico donde se encuentre el modelo
 - b) Planteamiento y pregunta de investigación
 - c) Objetivo buscado
 - d) Descripción básica del modelo
 - e) Bibliografía básica.
2. Presentación: Tendrán 20 minutos como máximo para su presentación y 10 minutos de retroalimentación y preguntas.
3. El proyecto final que desarrollarán a lo largo del curso puede ser realizado de manera individual o en equipo de máximo 2 personas.

Lineamientos para la entrega

La práctica se realiza de manera individual o en equipo de máximo 2 personas.

Entregar un empaquetado (.tgz, .zip, etc.) con la siguiente estructura:

ApellidoPaterno_ApellidoMaterno

|----- Practica2

|----- Fuentes

|----- Readme.txt

|----- Solucion.pdf

|----- PresetacionProyecto.pdf/ppt

- **Fuentes:** código del programa, ejecutables, etc.
- **Readme.txt:** explicar brevemente como se ejecuta el programa, y la forma para cambiar valores de los parámetros.
- **Solucion.pdf:** En este archivo incluir todas las respuestas de la práctica junto con las gráficas y comentarios extras (si los hay). Este es el documento que se evaluará principalmente.
- **PresetacionProyecto:** La información y contenido de lo que quieren realizar para proyecto final.

Subir la práctica en el Google Classroom del grupo:

<https://classroom.google.com/c/NzczODc4MzUzNTU0>

Fecha límite de entrega: 26 de octubre antes de las 24:00 hrs.

Las prácticas que se entreguen después de la fecha de entrega tendrán una penalización en la calificación, cada día de retraso se le bajará 0.5 de la calificación obtenida. **Después de 10 días naturales ya no se calificará la práctica.**

Se penalizará utilizar código obtenido con generadores de contenido de IA o bajado de algún repositorio de la red.

Fecha para presentar su propuesta del tema de proyecto final:

27 al 31 de octubre. En la clase presentarán el tema que escogieron con énfasis en el planteamiento, su pregunta de investigación y el modelo propuesto. Tendrán 20 minutos como máximo para su presentación y 10 minutos de retroalimentación y preguntas.

Contacto

Gustavo Carreón gcarreon@unam.mx

Marco Antonio Jiménez Limas marcojimenez@ciencias.unam.mx